



UD3. PRÁCTICA 2

EXERCICIOS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBXECTOS

OBXECTIVOS

- Coñecer e usar as estruturas de control e de repetición.
- Traballar cos tipos de datos complexos en Java.
- Utilizar clases do sistema.
- Definir e utilizar as miñas primeiras clases.
- Definir e utilizar métodos.
- Compilar e executar aplicacións desde consola e desde o IDE Eclipse.
- Comprobar o fluxo de execución dun programa en Java.

DURACIÓN ESTIMADA

- 300 minutos.

RECURSOS NECESARIOS

- Computador persoal.
- Java JDK.
- Eclipse IDE.
- Contidos da unidade 3.

ENUNCIADOS

Para realizar esta práctica imos a traballar con exercicios onde se manexen conceptos básicos da POO, para asentar os principio básicos deste paradigma de programación que introducimos nesta unidade 3, integrado cos diferentes tipos de sentencias que vimos ao longo das unidades 1 e 2.

Axuda: No código de exemplo hai 4 exemplos que podes utilizar como referencia, onde os tres primeiros son moi sinxelos e os máis importantes para esta avaliación.

Exercicio 1

Crea unha clase chamada Video que almacene a información de cada un dos vídeos dunha videoteca virtual. A clase debe rexistrar o título do vídeo, o autor, o tempo de duración en segundos, o número de visualizacións do vídeo, o número total de visualizacións de todos os vídeos, a idade mínima á que está recomendado, e tamén se o vídeo se atopa dispoñible para visualizar ou desactivado.



A clase conterá os seguintes métodos:

- Construtor predeterminado.
- Construtor con parámetros.
- Métodos setters/getters
- Método de visualización que incrementa o atributo correspondente cada vez que se visualiza o vídeo, devolvendo false ou true en función do resultado. Debemos ter en conta que deberá facer unha serie de comprobacións para poder visualizar o vídeo:
 - Comprobar se o vídeo é permitido para un determinado usuario, para o que se pasará como parámetro a idade do mesmo.
 - Comprobar que o vídeo se atope activado.
- Método toString() que nos permita obter a información completa dun vídeo, cos todos os seus atributos, en formato texto.

Para comprobar o funcionamento da clase Video, crearemos unha clase chamada Ex1 que defina no seu método main un exemplo que faga o seguinte:

- Crear obxectos ou instancia da clase Video.
- Modificar algunhas propiedades de obxectos da clase mediante o uso dos métodos set (non é necesario facelo de todas).
- Modificar os atributos que son propios da clase (non dos obxectos ou instancias desa clase), e comprobar o seu valor ao inicio do método main, e ao final, despois de teren creados varios obxectos.
- Comprobar o funcionamento do método de visualización.
- Comprobar o funcionamento do método toString().

Exercicio 2

Imos facer unha pequena aplicación que emule o funcionamento dunha parte do Back-End dunha web de venta online. Para realizar este exercicio deberemos implementar o seguinte:

- **Clase Item:** Escribe unha clase Item para representar unha liña de produto nun carro de compra virtual, similar a unha liña dun pedido, que basicamente identifica un produto, a cantidade e o seu prezo. Os datos que manexa son:
 - ID do produto (String).
 - Nome do produto (String).
 - Data na que se engade (Date)



- Cantidade (Integer)
- Prezo unitario (Double)
- IVE (Float)
- Desconto aplicado (Float)

A clase conterá os seguintes métodos:

- Construtor predeterminado.
- Construtor con todos os parámetros.
- Métodos setters/getters para asignar e obter os datos da liña de produto.
- Método toString() que nos permita obter a información completa dun item ou elemento do carriño, cos seus atributos, en formato texto.

- **Clase Cart:** Escribe unha clase Cart para representar o carro da compra virtual dunha páxina web. Os datos que manexa son:

- ID do cliente (String).
- Número de conta (String).
- Data de creación do carriño (Date).
- Items (array de produtos, 50 como máximo).

A clase conterá os seguintes métodos:

- Construtor predeterminado.
- Construtor con todos os parámetros.
- Métodos setters/getters para asignar e obter os datos do carro.
- Escribe un método que calcule o custo total do carro, aplicando os descontos indicados.
- Método que permite engadir un produto ao carro por parámetro.
- Método que permite eliminar unha liña de produto ao carro, indicando a liña a eliminar pola súa posición na cesta.
- Método toString() que nos permita obter a información completa dunha cesta da compra, cos seus atributos incluídos os seus items, en formato texto.

Para comprobar o funcionamento da clase Cart, crearemos unha clase chamada Ex2 que defina no seu método main un exemplo que faga o seguinte:

- Crear obxectos ou instancias das clases Cart e a cada unha delas asignaráselles un listado de items.



- Comprobar o funcionamento dos métodos que permiten engadir e eliminar items dun carro
- Modificar algunhas propiedades da clase Cart e algún Item mediante o uso dos métodos set (non é necesario facelo de todas).
- Mostrar o custo total dos produtos de cada un dos carros.
- Comprobar o funcionamento do método toString() para os carros creados.